

# MAKARYA ERP

## Dokumentasi Struktur Database

Versi 2.0 ·

Supabase Cloud (PostgreSQL 15) | Flutter 3.19+

*Muhammad Dzaki Bahri · Universitas Trilogi*

# 1. Ringkasan Database

Database Makarya ERP v2.0 dibangun di atas Supabase (PostgreSQL 15) dan terdiri dari 20 tabel base, 10 views (termasuk 2 computed views), 10 stored functions, dan 2 custom ENUM types. Sistem ini menangani alur bisnis hybrid toko buku dan kafe secara menyeluruh: dari transaksi POS, manajemen inventori item dan bahan baku, bundle pricing, antrian barista, pengeluaran operasional, hingga manajemen SDM dengan absensi QR real-time.

| Objek            | Jumlah | Nama / Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel Base       | 20     | attendance_logs, audit_logs, bundle_analytics, bundle_rules, categories, customers, expense_categories, expenses, ingredients, items, menu_ingredients, qr_tokens, shifts, staff, staff_schedules, suppliers, tax_profiles, transaction_details, transactions, wastage_logs |
| View (Read)      | 8      | vw_attendance_today, vw_barista_queue, vw_daily_pnl, vw_ingredients_status, vw_inventory_aging, vw_peak_hours, vw_sales_mix, vw_staff_schedule_week                                                                                                                         |
| Computed View    | 2      | transaction_details_computed, transactions_computed                                                                                                                                                                                                                         |
| Stored Functions | 10     | verify_staff_pin, set_current_role, current_app_role, current_app_staff_id, change_staff_pin, reset_staff_pin, decrement_stock, log_audit, restock_ingredient, regenerate_qr_token                                                                                          |
| ENUM Types       | 2      | attendance_type (CHECK_IN, CHECK_OUT), attendance_status (ON_TIME, LATE, EARLY_LEAVE, ABSENT)                                                                                                                                                                               |
| Extensions       | 1      | pgcrypto — bcrypt hashing + gen_random_uuid()                                                                                                                                                                                                                               |
| Provider App     | 6      | AuthProvider, DashboardProvider, CartProvider, InventoryProvider, IngredientsProvider, HRProvider + CartProvider                                                                                                                                                            |

## 1.1 Domain Data

| Domain      | Tabel                                                             | Fungsi                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Master Data | categories, suppliers, tax_profiles, expense_categories           | Lookup & konfigurasi dasar sistem                    |
| SDM / HR    | staff, shifts, staff_schedules, attendance_logs, qr_tokens        | Manajemen karyawan, jadwal, dan absensi QR real-time |
| Transaksi   | transactions, transaction_details, bundle_analytics, bundle_rules | Inti POS — penjualan, diskon, bundle pricing         |
| Operasional | expenses, wastage_logs, audit_logs                                | OPEX, pencatatan pemborosan, dan audit trail         |
| Produksi    | ingredients, menu_ingredients                                     | Bahan baku kafe dan resep per menu item              |
| CRM         | customers                                                         | Data pelanggan, loyalitas, dan riwayat belanja       |
| Item Master | items                                                             | Master produk hybrid (buku + kafe) dengan 35 kolom   |

## 1.2 ENUM Custom Types

Database mendefinisikan 2 custom ENUM type untuk memastikan integritas data pada tabel attendance\_logs:

| ENUM Type         | Values                             | Digunakan Di                                                              |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| attendance_type   | CHECK_IN, CHECK_OUT                | attendance_logs.attend_type — jenis aksi scan QR karyawan                 |
| attendance_status | ON_TIME, LATE, EARLY_LEAVE, ABSENT | attendance_logs.attend_status — hasil evaluasi waktu scan vs jadwal shift |

## 2. Domain Transaksi

### 2.1 transactions

Tabel inti penjualan. Setiap baris merepresentasikan satu sesi transaksi kasir. Transaksi dengan item kafe (has\_cafe = true) masuk status PENDING terlebih dahulu hingga barista menyelesaikan pesanan.

| Key       | Kolom           | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                     |
|-----------|-----------------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id              | BIGINT      | NO       | auto-increment | Primary key                                    |
|           | trx_code        | VARCHAR     | NO       | -              | Kode unik transaksi, format: TRX-YYYYMMDD-XXXX |
| <b>FK</b> | customer_id     | INT         | YES      | null           | Referensi ke customers.id (opsional)           |
| <b>FK</b> | staff_id        | INT         | NO       | -              | Kasir yang melayani → staff.id                 |
| <b>FK</b> | tax_profile_id  | SMALLINT    | NO       | 1              | Profil pajak → tax_profiles.id                 |
|           | trx_at          | TIMESTAMPTZ | NO       | now()          | Waktu transaksi                                |
|           | subtotal        | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Total sebelum diskon & pajak                   |
|           | discount_amount | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Nominal diskon                                 |
|           | discount_pct    | NUMERIC     | NO       | 0.0000         | Persentase diskon (0–1)                        |
|           | ppn_amount      | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Nilai PPN 11%                                  |
|           | service_charge  | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Service charge 5%                              |
|           | pb1_amount      | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Pajak bangunan (PB1), jika berlaku             |
|           | grand_total     | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Total akhir yang dibayar pelanggan             |
|           | total_cogs      | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Total HPP keseluruhan transaksi                |
|           | payment_method  | VARCHAR     | NO       | CASH           | Metode bayar: CASH / QRIS / DEBIT / CREDIT     |
|           | payment_ref     | VARCHAR     | YES      | null           | Referensi pembayaran non-tunai                 |
|           | cash_tendered   | NUMERIC     | YES      | null           | Uang tunai yang diterima (jika CASH)           |
|           | change_given    | NUMERIC     | YES      | null           | Kembalian yang diberikan (jika CASH)           |
|           | has_book        | BOOLEAN     | YES      | false          | True jika ada item kategori BOOK               |
|           | has_cafe        | BOOLEAN     | YES      | false          | True jika ada item kategori COFFEE             |
|           | status          | VARCHAR     | NO       | COMPLETED      | Status: PENDING / COMPLETED / VOIDED           |
|           | void_reason     | VARCHAR     | YES      | null           | Alasan void (jika status VOIDED)               |
|           | notes           | TEXT        | YES      | null           | Catatan tambahan transaksi                     |
|           | staff_name      | TEXT        | YES      | Staff          | Snapshot nama kasir saat transaksi             |
|           | tax_amount      | NUMERIC     | YES      | 0              | Alias computed: total pajak                    |
|           | service_amount  | NUMERIC     | YES      | 0              | Alias computed: total service charge           |
|           | created_at      | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp insert record                        |

## 2.2 transaction\_details

Line item dari setiap transaksi — relasi 1 (transactions) ke banyak (transaction\_details). Mendukung modifier JSON untuk variasi order (extra shot, less sugar, dll) dan special\_notes dari pelanggan.

| Key       | Kolom           | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                      |
|-----------|-----------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id              | BIGINT      | NO       | auto-increment | Primary key                                     |
| <b>FK</b> | transaction_id  | BIGINT      | NO       | -              | Referensi ke transactions.id                    |
| <b>FK</b> | item_id         | INT         | NO       | -              | Referensi ke items.id                           |
|           | category_code   | VARCHAR     | NO       | -              | Kode kategori: COFFEE / BOOK / FOOD             |
|           | qty             | NUMERIC     | NO       | 1.000          | Jumlah unit yang dibeli                         |
|           | unit_sell_price | NUMERIC     | NO       | -              | Harga jual per unit saat transaksi              |
|           | cost_at_time    | NUMERIC     | NO       | -              | HPP per unit saat transaksi (snapshot)          |
|           | unit_discount   | NUMERIC     | NO       | 0.00           | Diskon per unit                                 |
|           | unit_cogs       | NUMERIC     | YES      | 0              | Computed: total COGS per unit                   |
|           | discount        | NUMERIC     | YES      | 0              | Computed: total diskon per baris                |
|           | modifier_cost   | NUMERIC     | YES      | 0.00           | Biaya modifier tambahan (extra shot, dll)       |
|           | modifiers_json  | JSONB       | YES      | null           | Detail modifier dalam format JSON               |
|           | special_notes   | VARCHAR     | YES      | null           | Catatan khusus dari pelanggan (less sugar, dll) |
|           | created_at      | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp insert record                         |

## 2.3 bundle\_rules

Konfigurasi aturan bundle pricing yang diterapkan secara otomatis oleh CartProvider ketika keranjang mengandung kombinasi kategori yang disyaratkan (misal BOOK + COFFEE).

| Key       | Kolom          | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                                     |
|-----------|----------------|-----------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | INT       | NO       | auto-increment | Primary key                                    |
|           | name           | VARCHAR   | NO       | -              | Nama aturan bundle (misal: Book + Coffee Deal) |
|           | discount_type  | VARCHAR   | YES      | PERCENT        | Tipe diskon: PERCENT atau FIXED                |
|           | discount_value | NUMERIC   | NO       | 0.00           | Nilai diskon (10 = 10% atau Rp10.000)          |
|           | requires_cat_a | VARCHAR   | NO       | -              | Kategori pertama yang dibutuhkan (misal: BOOK) |
|           | requires_cat_b | VARCHAR   | NO       | -              | Kategori kedua yang dibutuhkan (misal: COFFEE) |
|           | min_qty_a      | SMALLINT  | YES      | 1              | Minimum qty item kategori A                    |
|           | min_qty_b      | SMALLINT  | YES      | 1              | Minimum qty item kategori B                    |
|           | valid_from     | DATE      | YES      | null           | Tanggal mulai berlaku (null = selalu berlaku)  |

| Key | Kolom       | Tipe Data | Nullable | Default | Keterangan                                        |
|-----|-------------|-----------|----------|---------|---------------------------------------------------|
|     | valid_until | DATE      | YES      | null    | Tanggal berakhir berlaku (null = tidak ada batas) |
|     | is_active   | BOOLEAN   | YES      | true    | False jika aturan bundle dinonaktifkan            |

## 2.4 bundle\_analytics

Tabel analytics untuk merekam setiap transaksi yang menggunakan bundle pricing. Data ini digunakan oleh DashboardProvider untuk menghitung Bundle Rate dan menganalisis pasangan produk yang paling sering di-bundle.

| Key       | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                      |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | BIGINT      | NO       | auto-increment | Primary key                                     |
| <b>FK</b> | transaction_id | BIGINT      | NO       | -              | Referensi ke transactions.id                    |
| <b>FK</b> | book_item_id   | INT         | YES      | null           | Item buku yang ikut bundle → items.id           |
| <b>FK</b> | cafe_item_id   | INT         | YES      | null           | Item kafe yang ikut bundle → items.id           |
| <b>FK</b> | bundle_rule_id | INT         | YES      | null           | Aturan bundle yang diterapkan → bundle_rules.id |
|           | book_revenue   | NUMERIC     | YES      | 0.00           | Revenue dari item buku dalam bundle ini         |
|           | cafe_revenue   | NUMERIC     | YES      | 0.00           | Revenue dari item kafe dalam bundle ini         |
|           | discount_given | NUMERIC     | YES      | 0.00           | Total diskon yang diberikan untuk bundle ini    |
|           | recorded_at    | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pencatatan bundle analytics           |

## 3. Item Master

### 3.1 items

Master data produk hybrid dengan 35 kolom. Kolom dibagi menjadi beberapa kelompok: atribut umum (sku, name, pricing, stock), atribut khusus BOOK (isbn, author, publisher, pages, genre), atribut khusus COFFEE/FOOD (volume\_ml, temperature\_option, caffeine\_mg, prep\_time\_sec), dan metadata operasional (last\_sold, last\_restocked, turnover\_rate, shelf\_life\_days).

| Key       | Kolom              | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                                         |
|-----------|--------------------|-----------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id                 | INT       | NO       | auto-increment | Primary key                                        |
|           | sku                | VARCHAR   | NO       | -              | Kode unik produk (Stock Keeping Unit)              |
|           | qr_payload         | VARCHAR   | YES      | null           | Payload QR code produk untuk scanner               |
| <b>FK</b> | category_id        | SMALLINT  | NO       | -              | Referensi ke categories.id                         |
| <b>FK</b> | supplier_id        | INT       | YES      | null           | Referensi ke suppliers.id                          |
| <b>FK</b> | tax_profile_id     | SMALLINT  | YES      | 1              | Referensi ke tax_profiles.id                       |
|           | name               | VARCHAR   | NO       | -              | Nama lengkap produk                                |
|           | name_short         | VARCHAR   | YES      | null           | Nama pendek untuk tampilan ringkas                 |
|           | description        | TEXT      | YES      | null           | Deskripsi produk                                   |
|           | image_path         | VARCHAR   | YES      | null           | Path gambar produk                                 |
|           | isbn               | VARCHAR   | YES      | null           | ISBN buku (khusus kategori BOOK)                   |
|           | author             | VARCHAR   | YES      | null           | Nama pengarang (khusus BOOK)                       |
|           | publisher          | VARCHAR   | YES      | null           | Nama penerbit (khusus BOOK)                        |
|           | published_year     | SMALLINT  | YES      | null           | Tahun terbit (khusus BOOK)                         |
|           | edition            | VARCHAR   | YES      | null           | Edisi buku (khusus BOOK)                           |
|           | pages              | SMALLINT  | YES      | null           | Jumlah halaman (khusus BOOK)                       |
|           | genre              | VARCHAR   | YES      | null           | Genre/sub-kategori buku                            |
|           | volume_ml          | SMALLINT  | YES      | null           | Volume dalam mL (khusus COFFEE/FOOD)               |
|           | temperature_option | VARCHAR   | YES      | null           | Pilihan suhu: HOT / ICED / BOTH                    |
|           | caffeine_mg        | SMALLINT  | YES      | null           | Kandungan kafein dalam mg (khusus kopi)            |
|           | prep_time_sec      | SMALLINT  | YES      | null           | Estimasi waktu persiapan dalam detik               |
|           | cost_price         | NUMERIC   | NO       | 0.00           | Harga pokok / HPP per unit                         |
|           | selling_price      | NUMERIC   | NO       | 0.00           | Harga jual per unit                                |
|           | stock              | INT       | NO       | 0              | Stok saat ini (di-update oleh decrement_stock RPC) |
|           | min_stock_alert    | INT       | NO       | 5              | Batas minimum stok sebelum alert muncul            |
|           | max_stock          | INT       | YES      | null           | Kapasitas maksimum stok                            |
|           | unit               | VARCHAR   | YES      | pcs            | Satuan unit: pcs, cup, pack                        |

| Key | Kolom              | Tipe Data   | Nullable | Default | Keterangan                            |
|-----|--------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|
|     | turnover_rate      | NUMERIC     | YES      | 0.0000  | Tingkat perputaran stok               |
|     | shelf_life_days    | SMALLINT    | YES      | null    | Umur simpan dalam hari (FOOD/COFFEE)  |
|     | last_restocked     | TIMESTAMPTZ | YES      | null    | Timestamp restock terakhir            |
|     | last_sold          | TIMESTAMPTZ | YES      | null    | Timestamp penjualan terakhir          |
|     | is_bundle_eligible | BOOLEAN     | YES      | true    | True jika item bisa ikut bundle promo |
|     | is_active          | BOOLEAN     | YES      | true    | False jika produk di-nonaktifkan      |
|     | created_at         | TIMESTAMPTZ | YES      | now()   | Timestamp pembuatan record            |
|     | updated_at         | TIMESTAMPTZ | YES      | now()   | Timestamp update terakhir             |

### 3.2 categories

Tabel master kategori produk. Kode kategori (COFFEE, BOOK, FOOD, MERCH) digunakan sebagai foreign key implisit di banyak query dan filter UI.

| Key       | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | SMALLINT    | NO       | auto-increment | Primary key                               |
|           | code           | VARCHAR     | NO       | -              | Kode unik: COFFEE, BOOK, FOOD, MERCH      |
|           | label          | VARCHAR     | NO       | -              | Label tampilan: Kopi & Minuman, Buku, dll |
|           | icon_codepoint | VARCHAR     | YES      | null           | Unicode codepoint ikon Flutter            |
|           | color_hex      | CHAR        | YES      | #A9A9A9        | Warna kategori di UI                      |
|           | sort_order     | SMALLINT    | YES      | 0              | Urutan tampilan kategori                  |
|           | is_active      | BOOLEAN     | YES      | true           | False jika kategori disembunyikan         |
|           | created_at     | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pembuatan record                |

### 3.3 suppliers

Master data pemasok untuk item inventori. Direlasikan ke items.supplier\_id untuk traceability pengadaan barang.

| Key       | Kolom          | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                   |
|-----------|----------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | INT       | NO       | auto-increment | Primary key                  |
|           | code           | VARCHAR   | NO       | -              | Kode unik supplier           |
|           | name           | VARCHAR   | NO       | -              | Nama perusahaan supplier     |
|           | contact_person | VARCHAR   | YES      | null           | Nama kontak penanggung jawab |
|           | phone          | VARCHAR   | YES      | null           | Nomor telepon supplier       |
|           | email          | VARCHAR   | YES      | null           | Email supplier               |
|           | address        | TEXT      | YES      | null           | Alamat lengkap supplier      |



| Key | Kolom         | Tipe Data   | Nullable | Default | Keterangan                         |
|-----|---------------|-------------|----------|---------|------------------------------------|
|     | payment_terms | SMALLINT    | YES      | 30      | Jangka tempo pembayaran dalam hari |
|     | is_active     | BOOLEAN     | YES      | true    | False jika supplier tidak aktif    |
|     | created_at    | TIMESTAMPTZ | YES      | now()   | Timestamp pembuatan record         |
|     | updated_at    | TIMESTAMPTZ | YES      | now()   | Timestamp update terakhir          |

### 3.4 tax\_profiles

Konfigurasi profil pajak yang dapat di-assign per transaksi. Memisahkan tarif PPN, service charge, dan PBI agar fleksibel untuk skenario pajak yang berbeda.

| Key       | Kolom        | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                   |
|-----------|--------------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id           | SMALLINT    | NO       | auto-increment | Primary key                                  |
|           | name         | VARCHAR     | NO       | -              | Nama profil pajak (misal: PPN 11% + SC 5%)   |
|           | ppn_rate     | NUMERIC     | NO       | 0.1100         | Tarif PPN (0.11 = 11%)                       |
|           | service_rate | NUMERIC     | NO       | 0.0000         | Tarif service charge (0.05 = 5%)             |
|           | pbi_rate     | NUMERIC     | NO       | 0.0000         | Tarif Pajak Bangunan 1 (opsional)            |
|           | is_default   | BOOLEAN     | YES      | false          | True jika ini profil pajak default transaksi |
|           | created_at   | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pembuatan record                   |

## 4. Domain SDM / HR

### 4.1 staff

Master data karyawan. Menyimpan kredensial autentikasi (pin\_hash via bcrypt), kontrol akses (role), informasi kontak (email, phone, address), dan foto profil. Kolom locked\_until digunakan oleh mekanisme auto-lock setelah 5x PIN salah.

| Key       | Kolom               | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                                    |
|-----------|---------------------|-------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id                  | INT         | NO       | auto-increment | Primary key                                                   |
|           | employee_id         | VARCHAR     | NO       | -              | ID karyawan unik format EMP-XXX                               |
|           | full_name           | VARCHAR     | NO       | -              | Nama lengkap karyawan                                         |
|           | role                | VARCHAR     | NO       | CASHIER        | Role: MANAGER / CASHIER / BARISTA / STOCK_KEEPER / RESEARCHER |
|           | shift               | VARCHAR     | YES      | FULL           | Shift default: MORNING / EVENING / FULL                       |
|           | pin_hash            | VARCHAR     | YES      | null           | Hash bcrypt dari PIN 4 digit                                  |
|           | is_active           | BOOLEAN     | YES      | true           | False jika karyawan sudah tidak aktif                         |
|           | hired_at            | DATE        | YES      | null           | Tanggal mulai bekerja (lama)                                  |
|           | joined_date         | DATE        | YES      | CURRENT_DATE   | Tanggal bergabung (v2.0)                                      |
|           | last_login          | TIMESTAMPTZ | YES      | null           | Timestamp login terakhir                                      |
|           | failed_pin_attempts | SMALLINT    | YES      | 0              | Jumlah percobaan PIN salah berturut-turut                     |
|           | locked_until        | TIMESTAMPTZ | YES      | null           | Waktu unlock setelah 5x PIN salah (15 menit)                  |
|           | email               | TEXT        | YES      | null           | Email karyawan untuk notifikasi                               |
|           | phone               | TEXT        | YES      | null           | Nomor telepon karyawan                                        |
|           | address             | TEXT        | YES      | null           | Alamat tinggal karyawan                                       |
|           | photo_url           | TEXT        | YES      | null           | URL foto profil karyawan                                      |
|           | created_at          | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pembuatan record                                    |

### 4.2 shifts

Tabel master definisi shift kerja. Setiap shift memiliki jam mulai, jam selesai, toleransi keterlambatan, dan warna representasi untuk kalender jadwal di HR Screen.

| Key       | Kolom | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                         |
|-----------|-------|-----------|----------|----------------|------------------------------------|
| <b>PK</b> | id    | INT       | NO       | auto-increment | Primary key                        |
|           | name  | TEXT      | NO       | -              | Nama shift: Pagi, Siang, Full Day  |
|           | code  | TEXT      | NO       | -              | Kode shift: MORNING, EVENING, FULL |

| Key | Kolom              | Tipe Data   | Nullable | Default | Keterangan                              |
|-----|--------------------|-------------|----------|---------|-----------------------------------------|
|     | start_time         | TIME        | NO       | -       | Jam mulai shift (tanpa timezone)        |
|     | end_time           | TIME        | NO       | -       | Jam selesai shift (tanpa timezone)      |
|     | color_hex          | TEXT        | NO       | #8B6914 | Warna representasi shift di UI kalender |
|     | late_grace_minutes | INT         | NO       | 15      | Toleransi keterlambatan dalam menit     |
|     | is_active          | BOOLEAN     | NO       | true    | False jika shift sudah tidak digunakan  |
|     | created_at         | TIMESTAMPTZ | YES      | now()   | Timestamp pembuatan record              |

### 4.3 staff\_schedules

Jadwal kerja mingguan per karyawan. Manager dapat assign shift per hari atau menandai hari libur (is\_day\_off). Data ini menjadi acuan untuk evaluasi status absensi (ON\_TIME vs LATE) di attendance\_logs.

| Key       | Kolom      | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                    |
|-----------|------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id         | BIGINT      | NO       | auto-increment | Primary key                                   |
| <b>FK</b> | staff_id   | INT         | NO       | -              | Referensi ke staff.id                         |
| <b>FK</b> | shift_id   | INT         | NO       | -              | Referensi ke shifts.id                        |
|           | work_date  | DATE        | NO       | -              | Tanggal jadwal kerja                          |
|           | is_day_off | BOOLEAN     | NO       | false          | True jika hari ini adalah hari libur karyawan |
|           | notes      | TEXT        | YES      | null           | Catatan jadwal: cuti, WFH, dll                |
| <b>FK</b> | created_by | INT         | YES      | null           | Staff yang membuat jadwal → staff.id          |
|           | created_at | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pembuatan record                    |
|           | updated_at | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp update terakhir                     |

### 4.4 attendance\_logs

Log setiap kejadian scan QR absensi. Kolom attend\_type dan attend\_status menggunakan custom ENUM type PostgreSQL. HRProvider meng-subscribe tabel ini via Supabase RealtimeChannel untuk update live di tab Absensi.

| Key       | Kolom       | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                               |
|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id          | BIGINT    | NO       | auto-increment | Primary key                              |
| <b>FK</b> | staff_id    | INT       | NO       | -              | Referensi ke staff.id                    |
| <b>FK</b> | shift_id    | INT       | YES      | null           | Shift yang berlaku saat scan → shifts.id |
| <b>FK</b> | schedule_id | BIGINT    | YES      | null           | Jadwal terkait → staff_schedules.id      |

| Key | Kolom         | Tipe Data   | Nullable | Default  | Keterangan                                              |
|-----|---------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
|     | token_used    | TEXT        | NO       | -        | Token QR yang dipindai (dari qr_tokens.token)           |
|     | scanned_at    | TIMESTAMPTZ | NO       | now()    | Timestamp scan QR dilakukan                             |
|     | attend_type   | ENUM        | NO       | CHECK_IN | Jenis absen: CHECK_IN / CHECK_OUT                       |
|     | attend_status | ENUM        | NO       | ON_TIME  | Status kehadiran: ON_TIME / LATE / EARLY_LEAVE / ABSENT |
|     | device_info   | TEXT        | YES      | null     | Info perangkat yang melakukan scan                      |
|     | notes         | TEXT        | YES      | null     | Catatan tambahan absensi                                |
|     | created_at    | TIMESTAMPTZ | YES      | now()    | Timestamp insert record                                 |

## 4.5 qr\_tokens

Manajemen token QR Code karyawan untuk absensi. Setiap karyawan memiliki satu token aktif (is\_active = true). Token lama dinonaktifkan otomatis saat regenerate\_qr\_token() dipanggil. Token di-generate menggunakan gen\_random\_uuid() dari ekstensi pgcrypto.

| Key       | Kolom      | Tipe Data   | Nullable | Default           | Keterangan                                         |
|-----------|------------|-------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id         | BIGINT      | NO       | auto-increment    | Primary key                                        |
| <b>FK</b> | staff_id   | INT         | NO       | -                 | Referensi ke staff.id                              |
|           | token      | TEXT        | NO       | gen_random_uuid() | Token QR unik, di-generate via pgcrypto            |
|           | issued_at  | TIMESTAMPTZ | NO       | now()             | Waktu token diterbitkan                            |
|           | expires_at | TIMESTAMPTZ | YES      | null              | Waktu kedaluwarsa token (null = tidak kedaluwarsa) |
|           | is_active  | BOOLEAN     | NO       | true              | False jika token sudah dicabut atau diganti        |
| <b>FK</b> | issued_by  | INT         | YES      | null              | Manager yang menerbitkan token → staff.id          |

## 5. Domain Produksi (Bahan Baku)

### 5.1 ingredients

Master data bahan baku kafe. Dikelola oleh IngredientsProvider dengan sorting otomatis berdasarkan status: Habis ( $\text{stock} \leq 0$ ) → Rendah ( $\text{stock} \leq \text{min\_stock}$ ) → Aman. Restock dilakukan via stored function `restock_ingredient()` dengan optimistic update di sisi Flutter.

| Key       | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                         |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | INT         | NO       | auto-increment | Primary key                                        |
|           | name           | TEXT        | NO       | -              | Nama bahan baku (Susu Sapi, Gula Aren, dll)        |
|           | unit           | TEXT        | NO       | pcs            | Satuan: ml, g, pcs, sachet                         |
|           | stock          | NUMERIC     | NO       | 0              | Stok saat ini                                      |
|           | min_stock      | NUMERIC     | NO       | 5              | Threshold minimum untuk alert stok rendah          |
|           | category       | TEXT        | NO       | UMUM           | Kategori bahan: DAIRY, SWEETENER, GRAIN, UMUM, dll |
|           | last_restocked | TIMESTAMPTZ | YES      | null           | Timestamp restock terakhir                         |
|           | created_at     | TIMESTAMPTZ | NO       | now()          | Timestamp pembuatan record                         |
|           | updated_at     | TIMESTAMPTZ | NO       | now()          | Timestamp update terakhir                          |

### 5.2 menu\_ingredients

Tabel relasi antara menu item (dari items) dan bahan baku (dari ingredients). Mendefinisikan resep: berapa qty\_used setiap bahan per satu porsi menu. Digunakan oleh BaristaQueueScreen untuk auto-deduct stok ingredients saat pesanan status DONE.

| Key       | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                         |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | INT         | NO       | auto-increment | Primary key                                        |
|           | menu_item_name | TEXT        | NO       | -              | Nama menu item (misal: Makarya Signature Espresso) |
| <b>FK</b> | ingredient_id  | INT         | NO       | -              | Referensi ke ingredients.id                        |
|           | qty_used       | NUMERIC     | NO       | 1              | Jumlah bahan yang digunakan per porsi              |
|           | created_at     | TIMESTAMPTZ | NO       | now()          | Timestamp pembuatan record                         |

## 6. Domain Operasional

### 6.1 expenses

Pencatatan pengeluaran operasional (OPEX). Digunakan oleh vw\_daily\_pnl untuk menghitung net profit yang akurat setelah dikurangi biaya operasional. Mendukung pengeluaran rutin (is\_recurring = true) dan non-rutin.

| Key       | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                |
|-----------|----------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | INT         | NO       | auto-increment | Primary key                               |
| <b>FK</b> | expense_cat_id | SMALLINT    | NO       | -              | Referensi ke expense_categories.id        |
| <b>FK</b> | staff_id       | INT         | NO       | -              | Staf yang mencatat pengeluaran → staff.id |
|           | reference_no   | VARCHAR     | YES      | null           | Nomor referensi bukti pengeluaran         |
|           | description    | VARCHAR     | NO       | -              | Deskripsi pengeluaran                     |
|           | amount         | NUMERIC     | NO       | -              | Nominal pengeluaran dalam Rupiah          |
|           | expense_date   | DATE        | NO       | -              | Tanggal pengeluaran terjadi               |
|           | expense_at     | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp pencatatan pengeluaran          |
|           | is_recurring   | BOOLEAN     | YES      | false          | True jika ini pengeluaran rutin bulanan   |
|           | notes          | TEXT        | YES      | null           | Catatan tambahan pengeluaran              |

### 6.2 expense\_categories

Lookup tabel kategori pengeluaran. Flag affects\_profit menentukan apakah kategori tersebut diikutsertakan dalam kalkulasi P&L atau hanya sebagai pencatatan informatif.

| Key       | Kolom          | Tipe Data | Nullable | Keterangan                                                |
|-----------|----------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id             | SMALLINT  | NO       | Primary key auto-increment                                |
|           | code           | VARCHAR   | NO       | Kode kategori: SUPPLIES, UTILITIES, SALARY, RENT, dll     |
|           | label          | VARCHAR   | NO       | Label tampilan di UI                                      |
|           | affects_profit | BOOLEAN   | YES      | True jika kategori ini diperhitungkan dalam kalkulasi P&L |

### 6.3 wastage\_logs

Pencatatan barang yang terbuang, rusak, atau kedaluwarsa.  $\text{net\_waste\_cost} = \text{gross\_waste\_cost} - \text{insurance\_claim}$  digunakan oleh laporan P&L sebagai pengurang profit. Mendukung klaim asuransi untuk barang-barang tertentu.

| Key       | Kolom   | Tipe Data | Nullable | Default        | Keterangan                                     |
|-----------|---------|-----------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id      | BIGINT    | NO       | auto-increment | Primary key                                    |
| <b>FK</b> | item_id | INT       | NO       | -              | Produk yang dicatat sebagai wastage → items.id |

| Key       | Kolom            | Tipe Data   | Nullable | Default      | Keterangan                                                |
|-----------|------------------|-------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>FK</b> | staff_id         | INT         | NO       | -            | Staf yang mencatat → staff.id                             |
|           | qty_wasted       | NUMERIC     | NO       | -            | Jumlah unit yang terbuang/rusak                           |
|           | cost_at_time     | NUMERIC     | NO       | -            | HPP per unit saat pencatatan (snapshot)                   |
|           | gross_waste_cost | NUMERIC     | YES      | null         | Total kerugian kotor ( $qty \times cost\_at\_time$ )      |
|           | insurance_claim  | NUMERIC     | YES      | 0.00         | Nilai klaim asuransi (jika ada)                           |
|           | net_waste_cost   | NUMERIC     | YES      | null         | Kerugian bersih = $gross\_waste\_cost - insurance\_claim$ |
|           | waste_type       | VARCHAR     | NO       | -            | Jenis wastage: EXPIRED, DAMAGED, SPILLED, dll             |
|           | waste_date       | DATE        | NO       | CURRENT_DATE | Tanggal kejadian wastage                                  |
|           | notes            | VARCHAR     | YES      | null         | Catatan tambahan                                          |
|           | created_at       | TIMESTAMPTZ | YES      | now()        | Timestamp insert record                                   |

## 6.4 audit\_logs

Trail audit untuk setiap aksi penting di sistem. Data old\_value dan new\_value disimpan dalam format JSONB untuk mendukung rollback manual jika diperlukan. Hanya dapat dilihat oleh role MANAGER.

| Key       | Kolom      | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                     |
|-----------|------------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>PK</b> | id         | BIGINT      | NO       | auto-increment | Primary key                                    |
| <b>FK</b> | staff_id   | INT         | YES      | null           | Staf yang melakukan aksi → staff.id            |
|           | action     | VARCHAR     | NO       | -              | Jenis aksi: INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, dll |
|           | table_name | VARCHAR     | YES      | null           | Nama tabel yang terpengaruh                    |
|           | record_id  | BIGINT      | YES      | null           | ID record yang terpengaruh                     |
|           | old_value  | JSONB       | YES      | null           | Nilai lama sebelum perubahan                   |
|           | new_value  | JSONB       | YES      | null           | Nilai baru setelah perubahan                   |
|           | logged_at  | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp aksi dicatat                         |

## 7. Domain CRM

### 7.1 customers

Data pelanggan untuk program loyalitas. Pelanggan walk-in disimpan sebagai Guest (name default). Kolom loyalty\_points, total\_spend, dan visit\_count di-update setiap transaksi selesai untuk mendukung analitik pelanggan di masa depan.

| Key | Kolom          | Tipe Data   | Nullable | Default        | Keterangan                                         |
|-----|----------------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|
| PK  | id             | INT         | NO       | auto-increment | Primary key                                        |
|     | code           | VARCHAR     | YES      | null           | Kode member unik                                   |
|     | name           | VARCHAR     | YES      | Guest          | Nama pelanggan (default: Guest untuk walk-in)      |
|     | phone          | VARCHAR     | YES      | null           | Nomor telepon pelanggan                            |
|     | email          | VARCHAR     | YES      | null           | Email pelanggan                                    |
|     | birth_date     | DATE        | YES      | null           | Tanggal lahir untuk promo ulang tahun              |
|     | loyalty_points | INT         | YES      | 0              | Poin loyalitas yang terakumulasi                   |
|     | total_spend    | NUMERIC     | YES      | 0.00           | Total pembelian sepanjang masa                     |
|     | visit_count    | INT         | YES      | 0              | Jumlah kunjungan                                   |
|     | is_member      | BOOLEAN     | YES      | false          | True jika pelanggan sudah terdaftar sebagai member |
|     | created_at     | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp registrasi pelanggan                     |
|     | updated_at     | TIMESTAMPTZ | YES      | now()          | Timestamp update terakhir                          |



## 8. Database Views

Semua view dibuat dengan CREATE OR REPLACE VIEW dan berstatus read-only. Views dioptimasi untuk query spesifik masing-masing provider agar tidak membebani Flutter dengan raw query kompleks.

| View                         | Digunakan Oleh                     | Deskripsi                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| vw_barista_queue             | BaristaQueueScreen                 | Antrian pesanan PENDING/READY untuk barista dengan detail item dan timestamp                  |
| vw_daily_pnl                 | DashboardProvider                  | P&L harian: gross revenue, COGS, OPEX, wastage, net profit per hari                           |
| vw_inventory_aging           | DashboardProvider, InventoryScreen | Klasifikasi aging: OUT_OF_STOCK, EXPIRED_RISK, SLOW_MOVER, LOW_STOCK, HEALTHY + urgency score |
| vw_peak_hours                | DashboardProvider                  | Distribusi jumlah transaksi dan revenue per jam operasional (00–23)                           |
| vw_sales_mix                 | DashboardProvider                  | Revenue breakdown per kategori (COFFEE / BOOK / FOOD) beserta persentase kontribusi           |
| vw_ingredients_status        | IngredientsProvider                | Status bahan baku: stok, min_stock, status alert, last_restocked, used_in_menu_count          |
| vw_attendance_today          | HRProvider                         | Rekap absensi hari ini per karyawan dengan attend_type, attend_status, dan scanned_at         |
| vw_staff_schedule_week       | HRProvider                         | Jadwal kerja mingguan per karyawan: staff_name, work_date, shift info, is_day_off             |
| transaction_details_computed | Internal / Analytics               | Computed view: line total, COGS, dan diskon per baris transaksi                               |
| transactions_computed        | DashboardProvider                  | Aggregasi transaksi dengan computed fields: margin, profit per transaksi                      |

## 9. Stored Functions

Semua stored function dikonfigurasi SECURITY DEFINER — berjalan dengan hak akses pemilik (postgres superuser), bukan pemanggil. Ini memungkinkan akses ke kolom sensitif seperti pin\_hash tanpa membuka kolom tersebut ke anon role.

| Function                                                            | Return                                                                 | Keterangan                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| verify_staff_pin(p_employee_id, p_pin)                              | TABLE(success, staff_id, full_name, role, shift, employee_id, message) | Verifikasi PIN login via bcrypt. Auto-lock 15 menit setelah 5x gagal. Reset counter setelah berhasil.   |
| set_current_role(p_role, p_staff_id)                                | VOID                                                                   | Set session config role dan staff_id untuk konteks RLS per HTTP request.                                |
| current_app_role()                                                  | TEXT                                                                   | Ambil role aktif dari session config (current_setting).                                                 |
| current_app_staff_id()                                              | INT                                                                    | Ambil staff_id aktif dari session config.                                                               |
| change_staff_pin(p_staff_id, p_old_pin, p_new_pin)                  | JSON                                                                   | Ganti PIN sendiri dengan verifikasi PIN lama terlebih dahulu.                                           |
| reset_staff_pin(p_target_employee_id, p_new_pin)                    | JSON                                                                   | Reset PIN karyawan oleh Manager tanpa perlu PIN lama. SECURITY DEFINER.                                 |
| decrement_stock(p_item_id, p_qty)                                   | VOID                                                                   | Kurangi stok items setelah penjualan, update last_sold.                                                 |
| log_audit(p_staff_id, p_action, p_table, p_record_id, p_old, p_new) | VOID                                                                   | Catat aksi ke audit_logs untuk trail keamanan.                                                          |
| restock_ingredient(p_ingredient_id, p_qty_add, p_staff_id)          | JSON(success, message)                                                 | Tambah stok bahan baku, update last_restocked. Digunakan IngredientsProvider.                           |
| regenerate_qr_token(p_staff_id)                                     | TEXT                                                                   | Generate ulang QR token karyawan via gen_random_uuid() + pgcrypto. Nonaktifkan token lama di qr_tokens. |

## 10. Relasi Antar Tabel (FK Map)

Berikut peta lengkap Foreign Key seluruh database Makarya ERP v2.0:

| Dari Tabel          | Kolom FK                    | Ke Tabel           | Kolom PK | Kardinalitas     |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------|------------------|
| transactions        | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| transactions        | customer_id                 | customers          | id       | M → 1 (opsional) |
| transactions        | tax_profile_id              | tax_profiles       | id       | M → 1            |
| transaction_details | transaction_id              | transactions       | id       | M → 1            |
| transaction_details | item_id                     | items              | id       | M → 1            |
| bundle_analytics    | transaction_id              | transactions       | id       | M → 1            |
| bundle_analytics    | book_item_id / cafe_item_id | items              | id       | M → 1            |
| bundle_analytics    | bundle_rule_id              | bundle_rules       | id       | M → 1            |
| items               | category_id                 | categories         | id       | M → 1            |
| items               | supplier_id                 | suppliers          | id       | M → 1 (opsional) |
| items               | tax_profile_id              | tax_profiles       | id       | M → 1            |
| expenses            | expense_cat_id              | expense_categories | id       | M → 1            |
| expenses            | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| wastage_logs        | item_id                     | items              | id       | M → 1            |
| wastage_logs        | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| staff_schedules     | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| staff_schedules     | shift_id                    | shifts             | id       | M → 1            |
| attendance_logs     | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| attendance_logs     | shift_id                    | shifts             | id       | M → 1 (opsional) |
| attendance_logs     | schedule_id                 | staff_schedules    | id       | M → 1 (opsional) |
| qr_tokens           | staff_id                    | staff              | id       | M → 1            |
| qr_tokens           | issued_by                   | staff              | id       | M → 1 (opsional) |
| menu_ingredients    | ingredient_id               | ingredients        | id       | M → 1            |
| audit_logs          | staff_id                    | staff              | id       | M → 1 (opsional) |

## 11. Catatan Implementasi

### 11.1 RLS (Row Level Security)

RLS dinonaktifkan untuk tabel-tabel transaksi inti (`transactions`, `transaction_details`, `bundle_analytics`) karena `set_current_role()` tidak persist lintas HTTP request di PostgreSQL. Keamanan akses dijaga di layer Flutter melalui `AuthProvider` dan validasi role sebelum setiap operasi.

- RLS aktif: `staff`, `audit_logs`, `expenses`, `wastage_logs`, `staff_schedules`, `attendance_logs`, `qr_tokens`
- RLS dinonaktifkan: `transactions`, `transaction_details`, `bundle_analytics`, `items`, `categories`, `ingredients`

### 11.2 Timezone

Database menggunakan timezone Asia/Jakarta (UTC+7). Semua query ke Supabase dari Flutter menggunakan `.toUtc()` sebelum dikirim (FIX-1/FIX-2 di `DashboardProvider`) untuk mencegah mismatch saat filter "hari ini". Grouping tren 30 hari menggunakan local date di Flutter, bukan UTC (FIX-4).

### 11.3 Koneksi & Auth

Koneksi menggunakan PostgreSQL REST API via `supabase_flutter` SDK + Supabase Realtime WebSocket untuk fitur live (`attendance_logs`). Autentikasi menggunakan anon key + custom PIN authentication via stored function `verify_staff_pin()` — tidak menggunakan Supabase Auth bawaan.

### 11.4 ENUM vs VARCHAR

Kolom `attend_type` dan `attend_status` menggunakan custom ENUM type PostgreSQL (bukan VARCHAR) untuk integritas data yang lebih ketat. Di sisi Flutter (`HRProvider/AttendanceModel`), nilai ENUM di-parse menggunakan string comparison biasa karena Supabase mengembalikannya sebagai string teks.

### 11.5 Indeks yang Disarankan

- `transactions(trx_at)` — untuk filter periode di dashboard dan analytics
- `transactions(staff_id)` — untuk filter transaksi per kasir
- `transaction_details(transaction_id)` — join paling sering diakses
- `attendance_logs(staff_id, scanned_at)` — query absensi per karyawan per hari
- `items(category_id, is_active)` — filter produk aktif per kategori di POS
- `ingredients(category, stock)` — sort/filter bahan baku di `IngredientsProvider`
- `staff_schedules(staff_id, work_date)` — lookup jadwal per karyawan per minggu